Avaliação heurística

Campo	Valor
Data da avaliação	19 de outubro de 2026
Objeto	Frontend React local, em português de Portugal
Estado	Relatório preliminar baseado no código e em verificações locais; auditoria visual e de interação pendente
Referencial	10 heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen

Atualização de 23/10/2026: P01–P08 e R01 foram corrigidos e verificados na branch `fix/auditoria-heuristica`, conforme o registo de correções e evidências (`docs/auditoria/correcoes.md` no repositório). O texto abaixo conserva a avaliação original e as anotações do responsável; as constatações iniciais descrevem a versão anterior às correções.

1. Resumo executivo

Foram identificados **9 problemas potenciais de usabilidade sustentados pela implementação**: 2 de gravidade 3, 6 de gravidade 2 e 1 de gravidade 1. As classificações são preliminares e requerem confirmação em percursos reais no navegador.

As prioridades são evitar que um certificado caducado seja apresentado como válido e permitir resolver reclamações que deixaram de aparecer entre as quatro mais recentes. Também há instruções que encaminham incorretamente o utilizador para apresentar pedidos no Elevate.

Esclarecimento de âmbito fornecido pelo responsável pelo produto: o pedido de inspeção periódica é feito noutra plataforma. A ausência de um formulário para esse pedido no Elevate **não é um problema identificado nesta avaliação**. Avalia-se a clareza dessa passagem entre plataformas e o acompanhamento do pedido no Elevate. Não se presume qual é a plataforma externa nem como funciona a integração.

Não foram atribuídas classificações de gravidade 4. Não se calculou uma nota global de usabilidade nem uma percentagem de conformidade: a evidência disponível não permite essas conclusões.

2. Método, versão e limitações

Evidência recolhida nesta execução

- Leitura de `src/App.tsx`, `src/pages.tsx`, `src/forms.tsx`, `src/state.tsx`, `src/components.tsx`, `src/data.ts` e regras relevantes de `src/index.css`.
- Execução de `npm test`, com sucesso nas verificações de validação, decisões de registo, pesquisa, histórico e renderização de 25 ecrãs/rotas. Estes testes não executam cliques num navegador.
- Execução direta de `validateSubmission` com um certificado caducado e, como controlo, um ficheiro de formato inválido.
- Tentativa de acesso ao `localhost:5173`, bloqueada pelo ambiente: `failed to open socket: Operation not permitted`.
- Não foram utilizadas imagens antigas do Figma como evidência do comportamento atual do React.

Identificação do conjunto de ficheiros-fonte avaliado, por SHA-256 agregado: `d0e985043dac899aadb2db765812509a26969386ffd6d34e70749be5156f48ad`.

Alcance das conclusões

O relatório distingue três níveis de evidência:

- **Código:** uma estrutura, texto ou condição identificável na implementação atual.
- **Função executada:** comportamento reproduzido diretamente numa função, sem navegador.
- **Por confirmar no browser:** apresentação, sequência de interação, foco, resposta de tecnologias de apoio e impacto real na tarefa.

Os passos apresentados abaixo são **guiões de reprodução**, não um registo de sessões de interação realizadas. Não foram recolhidas capturas atuais. Não se afirma que os 20 ecrãs foram inspecionados visualmente, que existe conformidade WCAG ou que a experiência móvel funciona corretamente.

A skill de auditoria de Product Design exige capturas dos percursos: «Screenshots of the flow» e «Do not claim an audit if the actual flow could not be accessed and captured». Por esse motivo, a componente visual desta auditoria permanece pendente. Este documento entrega a análise preliminar que foi possível fundamentar.

A avaliação foi realizada por um único assistente, que também participou na implementação. Existe risco de enviesamento e de omissão. Recomenda-se revisão independente por outros avaliadores antes de apresentar o documento como avaliação consolidada.

Exclusões

Não foram avaliados backend, autenticação real, envio efetivo de mensagens, segurança operacional, validade legal dos certificados ou funcionamento da plataforma externa. O reinício dos dados ao recarregar e os documentos iniciais de demonstração são limitações declaradas do protótipo; não foram classificados, por si só, como defeitos de usabilidade.

3. Percursos considerados

Foram analisados sete percursos no código; todos continuam pendentes de observação e captura no navegador.

Passo	Perfil e objetivo	Estado da análise
1	Proprietário: consultar elevadores e interpretar avisos	Código analisado; orientação entre plataformas incorreta, P01
2	Manutenção: registar elevador e acompanhar a decisão	Código analisado; recuperação de rejeições incompleta, P03
3	Manutenção: registar e resolver reclamações	Código analisado; identificação e acesso a reclamações antigas a melhorar, P04 e P05
4	Urbanismo: comunicar alvarás e consultar avisos	Código analisado; sem problema adicional suficientemente fundamentado nesta execução
5	Gestor: pesquisar cadastro e analisar registos	Código analisado; perda do contexto de pesquisa, P06
6	Inspeção: agendar e submeter resultado	Código e validação analisados; validade incoerente e reagendamento indisponível, P02 e P07
7	Todos os perfis: documentos, ajuda e recuperação	Código analisado; remoção de anexos e ajuda a melhorar, P08 e P09

4. Critérios de classificação

Cada problema foi classificado numa escala de 0 a 4, considerando frequência provável, impacto e persistência.

Gravidade	Significado

0	Não constitui um problema de usabilidade
1	Problema cosmético ou de impacto reduzido
2	Problema menor; tarefa possível com esforço adicional
3	Problema grave; bloqueia uma tarefa relevante ou apresenta informação operacional enganadora
4	Problema crítico; impede uma utilização aceitável e exige correção antes da disponibilização

5. Problemas identificados

Dois problemas têm gravidade 3 (P02 e P05); os restantes são de gravidade 2, exceto P09.

ID	Problema	Heurística principal	Gravidade	Evidência
P01	Aviso indica a plataforma errada para apresentar o pedido	H2: Correspondência com o mundo real	2	Código + esclarecimento do responsável
P02	Certificado caducado pode originar estado «Válida»	H5: Prevenção de erros	3	Função executada + código
P03	Registo rejeitado não tem percurso de correção	H9: Recuperação de erros	2	Código
P04	Reclamação identifica elevador apenas pela referência	H6: Reconhecimento em vez de memorização	2	Código
P05	Reclamação antiga deixa de ter ação para a resolver	H7: Flexibilidade e eficiência	3	Código
P06	Regresso ao cadastro perde pesquisa e filtros	H3: Controlo e liberdade	2	Código

ID	Problema	Heurística principal	Gravidade	Evidência
P07	Agendamento confirmado não pode ser corrigido	H3: Controlo e liberdade	2	Código
P08	Anexo opcional não tem ação explícita para remover	H3: Controlo e liberdade	2	Código; confirmar comportamento nativo
P09	Ajuda enumera funcionalidades sem explicar os percursos	H10: Ajuda e documentação	1	Código

P01: Aviso indica a plataforma errada para apresentar o pedido

- **Perfil/tarefa:** proprietário, compreender como proceder perante uma inspeção a vencer.
- **Localização:** `#proprietario/avisos`, aviso de PRC-0079.
- **Guião:** abrir Avisos e ler a orientação sobre a apresentação do pedido periódico.
- **Constatação:** o texto manda contactar a manutenção para submeter o pedido «através da plataforma Elevate». O responsável pelo produto esclareceu que esse pedido é apresentado noutra plataforma.
- **Impacto:** pode levar o utilizador ou a manutenção a procurar uma ação no local errado e atrasar o cumprimento da tarefa. O problema repete-se sempre que esta orientação for seguida.
- **Heurísticas:** H2; também H10.
- **Gravidade: 2**, preliminar.
- **Recomendação:** indicar que o pedido é apresentado na plataforma externa e explicar o que pode ser acompanhado no Elevate. Incluir nome e ligação apenas depois de confirmar o destino correto.
- **Evidência:** `src/pages.tsx`, linha 68, e esclarecimento do responsável.
- **Aceitação:** o aviso deixa de instruir a apresentação do pedido no Elevate; o percurso entre plataformas é compreensível.

P02: Certificado caducado pode originar estado «Válida»

- **Perfil/tarefa:** empresa de inspeção, submeter um resultado aprovado e consultar o estado do elevador.

- **Localização:** `#inspecao/resultado/2026%2F0341` e listas de elevadores.
- **Guião:** selecionar resultado aprovado, introduzir realização em 2010-01-01 e validade até 2011-01-01, anexar PDF aceite e tentar submeter.
- **Constatação reproduzida na função:** com data de referência 2026-10-19, a validação devolve `{}`. Exige apenas que a validade seja posterior à realização. O processamento do resultado atribui depois «Válida» a qualquer aprovação, sem atender à data de validade.
- **Impacto:** o estado pode contradizer a data apresentada e levar a decisões de acompanhamento erradas. O efeito mantém-se no resto da sessão, nos perfis que consultam o elevador.
- **Heurísticas:** H5; também H1 e H4.
- **Gravidade: 3**, preliminar quanto ao impacto no browser.
- **Recomendação:** distinguir o resultado histórico da inspeção da situação atual do certificado. Se o registo de resultados históricos for permitido, calcular o estado atual pela validade; se não for permitido, explicar e impedir datas incompatíveis com o pedido.
- **Evidência:** `src/data.ts`, linhas 92–96; `src/forms.tsx`, linhas 50–55; reprodução na secção 8.
- **Aceitação:** uma validade já terminada nunca resulta na indicação atual «Válida», mesmo quando o resultado histórico é «Aprovada».

P03: Registo rejeitado não tem percurso de correção

- **Perfil/tarefa:** manutenção, corrigir dados depois de uma rejeição municipal.
- **Localização:** `#manutencao/elevadores`, secção Registos submetidos.
- **Guião:** submeter um registo; no perfil Gestor, rejeitá-lo com motivo; regressar à Manutenção e procurar como corrigir o mesmo registo.
- **Constatação:** a secção apresenta morada, estado e motivo, mas não disponibiliza edição ou reapresentação. O formulário Registar elevador inicia um novo registo com campos vazios.
- **Impacto:** obriga a voltar a introduzir informação e pode criar duplicados sem ligação clara à rejeição original. A dificuldade repete-se em cada rejeição.
- **Heurísticas:** H9; também H3 e H7.
- **Gravidade: 2**.
- **Recomendação:** disponibilizar «Corrigir e voltar a submeter», preservando os dados anteriores e o motivo da rejeição, se este percurso pertencer ao âmbito do Elevate.
- **Evidência:** `src/pages.tsx`, linha 48; `src/forms.tsx`, linha 13 e linhas 42–45.

- **Aceitação:** o utilizador consegue corrigir um registo rejeitado sem reintroduzir todos os campos nem perder a relação com a decisão anterior.

P04: Reclamação identifica elevador apenas pela referência

- **Perfil/tarefa:** manutenção, selecionar o elevador mencionado por um residente.
- **Localização:** `#manutencao/reclamacoes`, campo Elevador.
- **Guião:** tentar registar uma reclamação conhecendo a morada do edifício, mas não a referência PRC.
- **Constatação:** as opções contêm apenas a referência interna. O formulário também pré-seleciona um elevador quando não se chega a partir do respetivo detalhe.
- **Impacto:** exige memorizar referências ou sair para consultar a correspondência; a pré-seleção aumenta o risco de atribuir o problema ao elevador errado.
- **Heurísticas:** H6; também H2 e H5.
- **Gravidade: 2**.
- **Recomendação:** apresentar «Referência, morada e bloco», com pesquisa quando necessário, e exigir seleção explícita quando não existe contexto anterior.
- **Evidência:** `src/forms.tsx`, linhas 13 e 81.
- **Aceitação:** é possível selecionar o elevador pela morada sem depender da memória da referência.

P05: Reclamação antiga deixa de ter ação para a resolver

Nota do responsável: apenas mudável na interface da EMA.

- **Perfil/tarefa:** manutenção, fechar uma reclamação ainda aberta.
- **Localização:** `#manutencao/reclamacoes` e histórico de reclamações do elevador.
- **Guião:** manter REC-001 aberta e acrescentar quatro reclamações. Procurar REC-001 e tentar assinalá-la como resolvida.
- **Constatação:** a ação de resolução está apenas nos cartões das quatro reclamações mais recentes. O histórico por elevador permite consultar as reclamações mais antigas, mas não inclui essa ação.
- **Impacto:** uma reclamação pode continuar consultável, mas deixar de poder ser resolvida pela interface. O bloqueio ocorre quando sai da lista recente e persiste nessa sessão.
- **Heurísticas:** H7; também H3.
- **Gravidade: 3**.

- **Recomendação:** disponibilizar uma lista completa com filtro por estado e ação de resolução; em alternativa, permitir resolver a partir do detalhe da reclamação ou do histórico do elevador.
- **Evidência:** `src/forms.tsx`, linha 87; `src/pages.tsx`, linhas 63 e 101.
- **Aceitação:** todas as reclamações abertas podem ser resolvidas, independentemente da posição na lista de recentes.

P06: Regresso ao cadastro perde pesquisa e filtros

- **Perfil/tarefa:** gestor, consultar sucessivamente elevadores de uma pesquisa.
- **Localização:** `#gestor/cadastro` → histórico → cadastro.
- **Guião:** aplicar pesquisa e filtros, abrir um histórico e regressar à listagem.
- **Constatação:** os filtros vivem em estado local do componente. A mudança de rota substitui a árvore identificada pela chave do conteúdo; ao regressar, são usados os valores iniciais.
- **Impacto:** obriga a reconstruir a pesquisa em cada consulta e prejudica o trabalho repetitivo sobre um conjunto de resultados.
- **Heurísticas:** H3; também H7.
- **Gravidade: 2**.
- **Recomendação:** preservar pesquisa, filtros e, quando relevante, posição na lista durante o percurso lista–detalhe–regresso.
- **Evidência:** `src/pages.tsx`, linhas 35–40 e 57; `src/App.tsx`, linha 22.
- **Aceitação:** regressar a partir de um histórico recupera os critérios anteriores.

P07: Agendamento confirmado não pode ser corrigido

- **Perfil/tarefa:** empresa de inspeção, corrigir uma data ou hora introduzida por engano.
- **Localização:** `#inspecao/atribuidas`, pedido Agendado.
- **Guião:** agendar um pedido e procurar uma ação para alterar a marcação.
- **Constatação:** depois do agendamento, a ação disponível passa a «Submeter resultado». A abertura direta do formulário de agendamento também é recusada quando o pedido já não está «Por agendar».
- **Impacto:** um erro simples de introdução deixa de ter recuperação na interface. Não se conclui que a empresa deva poder alterar qualquer marcação sem restrições; falta definir e comunicar o percurso permitido.

- **Heurística:** H3.
- **Gravidade: 2**.
- **Recomendação:** se permitido pelo processo, disponibilizar reagendamento com confirmação; caso contrário, indicar como pedir a alteração e quem a pode autorizar.
- **Evidência:** `src/pages.tsx`, linha 76; `src/forms.tsx`, linhas 49 e 61.
- **Aceitação:** existe uma forma compreensível de corrigir uma marcação, diretamente ou através do responsável adequado.

P08: Anexo opcional não tem ação explícita para remover

- **Perfil/tarefa:** manutenção, retirar um documento selecionado por engano sem abandonar o formulário.
- **Localização:** `#manutencao/registar`, Documentos de suporte.
- **Guião:** preencher parte do formulário, escolher um PDF e tentar continuar sem qualquer anexo.
- **Constatação:** o seletor disponibiliza «Escolher ficheiro»/«Alterar ficheiro», mas não uma ação explícita de remoção. Não foi verificado no browser o comportamento de cancelamento do diálogo nativo.
- **Impacto:** pode obrigar a substituir o documento ou reiniciar o formulário para retirar um anexo que é opcional.
- **Heurística:** H3.
- **Gravidade: 2**, a confirmar na interação real.
- **Recomendação:** apresentar «Remover ficheiro» quando existe uma seleção, mantendo os restantes dados.
- **Evidência:** `src/forms.tsx`, linhas 24–33.
- **Aceitação:** é possível retirar um anexo e deixar o campo vazio sem perder os outros campos; no resultado de inspeção, a obrigatoriedade continua a ser validada.

P09: Ajuda enumera funcionalidades sem explicar os percursos

Nota do responsável: aplica-se apenas aos mockups.

- **Perfil/tarefa:** utilizador que precisa de orientação para recuperar de uma rejeição ou alterar uma marcação.
- **Localização:** Ajuda, no menu lateral.

- **Guião:** abrir Ajuda e procurar instruções para uma destas tarefas.
- **Constatação:** a ajuda explica os limites da demonstração e enumera funcionalidades, mas não fornece passos ou orientação específica para esses casos.
- **Impacto:** o utilizador continua sem saber como proceder quando o percurso normal deixa de ser suficiente. O impacto depende da experiência do utilizador e deve ser confirmado com os perfis previstos.
- **Heurística:** H10.
- **Gravidade: 1**.
- **Recomendação:** acrescentar instruções curtas por tarefa e ligações contextuais para situações com maior risco de dúvida, incluindo a passagem para a plataforma externa.
- **Evidência:** `src/App.tsx`, linha 14.
- **Aceitação:** a ajuda responde a dúvidas concretas com passos ou identificação do responsável pela ação.

6. Cobertura das dez heurísticas e aspetos positivos

Nove das dez heurísticas têm evidência positiva na implementação; H8 não foi avaliada por falta de inspeção visual.

Heurística	Evidência positiva na implementação	Problemas/riscos associados
H1: Visibilidade do estado	Mensagens de sucesso, estados dos pedidos e indicação «A guardar…»	P02; anúncio das mudanças por leitor de ecrã por verificar
H2: Correspondência com o mundo real	Vocabulário e formatação de datas em português de Portugal	P01; P04
H3: Controlo e liberdade	Cancelamento de formulários e confirmação antes de descartar alterações	P06, P07, P08; P03

Heurística	Evidência positiva na implementação	Problemas/riscos associados
H4: Consistência e padrões	Componentes partilhados para botões, tabelas e estados	P02; consistência visual por verificar
H5: Prevenção de erros	Validação de campos, formatos, PDF, tamanho e motivo obrigatório de rejeição	P02; pré-seleção referida em P04
H6: Reconhecimento em vez de memorização	Resumo do pedido junto dos formulários de inspeção	P04
H7: Flexibilidade e eficiência	Pesquisa sem distinção de acentos e filtros no cadastro	P05; P03 e P06
H8: Estética e design minimalista	Não foi emitido parecer visual	Não foi possível avaliar hierarquia, densidade, cortes ou adaptação real
H9: Diagnóstico e recuperação de erros	Mensagens junto dos campos e tentativa de foco no primeiro erro	P03; foco e leitura dos erros por verificar no browser
H10: Ajuda e documentação	Ajuda acessível pelo menu, incluindo limitações do protótipo	P09; P01

7. Acessibilidade: risco a confirmar

R01: Menu móvel fora do ecrã pode continuar na ordem de tabulação. O CSS oculta a barra lateral móvel com `transform: translateX(-100%)`. O elemento mantém os controlos no DOM; o componente não aplica `hidden` ou `inert` quando o menu está fechado. Existe, por isso, risco de o foco passar por controlos visualmente ocultos.

- **Evidência:** regras móveis de `src/index.css` e `src/App.tsx`, linhas 17–21.
- **Verificação necessária:** largura móvel, menu fechado e navegação com Tab; abrir e fechar o menu pelo teclado e observar o destino do foco.
- **Recomendação condicionada à confirmação:** retirar o menu fechado da interação por teclado e gerir a devolução do foco ao botão de abertura.

- **Estado:** risco sustentado pelo código, não falha WCAG confirmada; não incluído nos nove problemas classificados.

Também ficaram por avaliar contraste efetivo, zoom, áreas de toque, ordem de leitura, leitores de ecrã, foco das janelas e anúncios após mudanças de rota.

8. Registo das verificações locais

Verificações existentes

Comando executado nesta avaliação: `npm test`. Resultado: sucesso nas verificações de formulários, ficheiros, datas, pesquisa, decisões de registo, associação de avisos e histórico; renderização de 25 ecrãs/rotas. A passagem destes testes não invalida os problemas descritos nem comprova a interação no navegador.

Reprodução funcional de P02

```
validateSubmission(
                                                                    'resultado',
                                                                          {
                                                  result:            'Aprovada',
                                              performed:           '2010-01-01',
                                              validUntil:           '2011-01-01'
                                                                        },
    {  name:  'relatorio.pdf',  type:  'application/pdf',  size:  1024  },
                                                                    '2026-10-19'
)
// Resultado obtido: {}
```

Esta execução verifica a validação de metadados e datas; não cria nem submete um PDF no navegador. A consequência «Válida» foi rastreada no processamento do formulário.

Um controlo com `relatorio.txt`, tipo `text/plain`, devolveu o erro esperado: «Escolha um ficheiro PDF não vazio, até 10 MB.»

9. Ordem recomendada de intervenção

Começar pelos dois problemas de gravidade 3 (P02 e P05). Não foram aplicadas correções ao frontend durante esta avaliação.

1. **P02 e P05:** corrigir a classificação da validade e assegurar que todas as reclamações abertas podem ser resolvidas.

2. **P01:** alinhar já as instruções com a plataforma externa indicada pelo responsável pelo produto.
3. **P03, P06 e P07:** completar os percursos de recuperação e preservar o contexto de trabalho.
4. **P04 e P08:** facilitar a identificação do elevador e a retirada de anexos.
5. **P09:** melhorar a ajuda orientada às tarefas.
6. **R01 e inspeção visual:** confirmar a acessibilidade do menu e o comportamento real nos dispositivos previstos.

10. Trabalho necessário para concluir a auditoria

1. Abrir a versão avaliada num navegador com acesso ao servidor local.
2. Executar os sete percursos da secção 3 e os guiões dos problemas.
3. Guardar capturas atuais, numeradas por percurso e estado, com evidência do problema e respetivo contexto.
4. Confirmar, reformular ou retirar os problemas que não se reproduzam.
5. Rever gravidades com avaliadores independentes e consolidar duplicados.
6. Registar as correções posteriores e repetir as tarefas afetadas numa nova versão identificada.

11. Verificação posterior às correções (23/10/2026)

P01–P08 e R01 foram corrigidos no frontend. Os percursos afetados foram executados num Chromium isolado, com capturas atuais, incluindo correção e reapresentação de registos, reclamações antigas, conservação de filtros, reagendamento com confirmação/cancelamento, remoção de anexos e certificado caducado.

A resolução de reclamações está limitada à EMA responsável. P09 não foi alterado, conforme o esclarecimento de que a ajuda pertence apenas aos mockups. Os pedidos de inspeção periódica continuam a ter origem na plataforma externa.

O registo de correções (`docs/auditoria/correcoes.md` no repositório) identifica as alterações, verificações e seis capturas. Esta verificação posterior não substitui a auditoria integral e as avaliações de acessibilidade ainda pendentes.

12. Teste complementar de acessibilidade (24/10/2026)

A versão com os contornos `#6B7F89` foi publicada na VM. Foram executadas 31 análises axe-core em 26 rotas e cinco estados adicionais, acompanhadas de verificações de contraste, foco e navegação móvel. Os problemas identificados e as evidências atuais estão no relatório complementar (`docs/auditoria/teste-acessibilidade.md` no repositório).